

Actividades Prácticas: Servicio DHCP

A continuación, se presentan dos supuestos prácticos orientados a entornos reales de administración de sistemas (2º ASIR).

Actividad 1: Resolución de Problemas (Troubleshooting)

Enunciado

Trabajas como técnico de sistemas en una empresa. A primera hora de la mañana, un empleado del departamento de contabilidad te llama indicando que su equipo de sobremesa (Windows) no tiene acceso a Internet ni a las carpetas compartidas del servidor corporativo.

Te conectas a su equipo (o te desplazas físicamente) y, al abrir una terminal de CMD, ejecutas el comando `ipconfig` obteniendo la siguiente salida:

Dirección IPv4: 169.254.34.112 Máscara de subred : 255.255.0.0 Puerta de enlace predeterminada . :

Cuestiones a resolver:

1. Analiza la salida del comando. ¿Qué nombre recibe este tipo de direccionamiento y qué nos indica sobre el estado de la red del equipo?
2. Explica qué fase del protocolo DHCP (ciclo D.O.R.A.) ha fallado para llegar a esta situación.
3. Enumera los pasos lógicos que seguirías y los comandos que utilizarías en el cliente y en el servidor para diagnosticar y solucionar el problema.

Solución

1. **Análisis:** La IP 169.254.x.x es una dirección **APIPA** (Automatic Private IP Addressing). Nos indica que el equipo está configurado para obtener una IP por DHCP, pero no ha recibido respuesta de ningún servidor. Al no tener Puerta de Enlace, solo puede comunicarse en red local con otros equipos que también tengan APIPA, pero no tiene salida a Internet.
2. **Fase D.O.R.A.:** El fallo se produce en la fase **Discover**. El cliente envía el paquete de Broadcast (Descubrimiento), pero no hay ningún servidor que responda con un paquete *Offer*.
3. **Pasos de resolución:**
 - **Nivel Físico (Capa 1/2):** Comprobar que el cable de red está conectado, que el switch tiene link y que el equipo está en la VLAN correcta.

- **Comprobación del Servidor:** Acceder al servidor DHCP (Windows o Linux) y verificar que el servicio está levantado (ej. `systemctl status kea` en Linux o comprobando la consola de Servicios en Windows). Revisar si el *pool* (rango) de IPs se ha agotado.
- **Renovación en el Cliente:** Una vez detectado y solucionado el corte, ejecutar en el cliente `ipconfig /release` para liberar la configuración corrupta y `ipconfig /renew` para forzar un nuevo ciclo D.O.R.A.

Criterios de Corrección (10 puntos)

- **(3 ptos)** Identifica correctamente el concepto de APIPA y sus limitaciones (falta de gateway).
- **(3 ptos)** Relaciona el problema con el fallo en el Broadcast inicial (fase Discover) del proceso DHCP.
- **(4 ptos)** Propone un flujo de diagnóstico lógico, yendo desde la capa física hasta la lógica, y utiliza correctamente los comandos `/release` y `/renew`.

Actividad 2: Configuración Teórica y Razonamiento Técnico

Enunciado

Te han asignado el despliegue de la red de una nueva sucursal. La red asignada es la **192.168.50.0/24**. El router de salida a Internet tendrá la primera IP usable. Además, vas a instalar un Servidor de Archivos estático en la IP .10 y una impresora de red en la IP .11. Se espera que haya unos 60 usuarios conectándose diariamente (entre portátiles y móviles).

Cuestiones a resolver:

1. Define los parámetros del **Ámbito (Scope)** de DHCP que configurarías en el servidor, detallando: Rango de IPs a repartir, Exclusiones (si las hay) y las Opciones DHCP necesarias (indicando el número de opción RFC si es posible) para que naveguen por Internet.
2. Una semana después de configurar la red, varios usuarios se quejan de que no tienen Internet. Al hacer `ipconfig` ves que tienen la IP 192.168.1.50 y la puerta de enlace 192.168.1.1 (una red totalmente distinta a la tuya). Descubres que un empleado ha traído un router Wi-Fi de su casa y lo ha conectado a la roseta de la pared para tener "mejor señal en su mesa".
 - ¿Cómo se llama este tipo de ataque/incidente?
 - ¿Qué tecnología usarías en los switches de la empresa para evitar que esto vuelva a ocurrir?

Solución

1. Parámetros del Ámbito DHCP:

- **Red:** 192.168.50.0
- **Opción 1 (Máscara):** 255.255.255.0
- **Opción 3 (Puerta de enlace/Router):** 192.168.50.1
- **Opción 6 (DNS):** 8.8.8.8 o el servidor DNS corporativo.
- **Rango:** Por ejemplo, de la 192.168.50.20 a la 192.168.50.150 (da margen para 130 equipos, cubriendo de sobra a los 60 usuarios).
- **Exclusiones:** Se deben excluir o dejar fuera del rango las IPs .1, .10 (Servidor) y .11 (Impresora) para evitar conflictos de IP.

1. Incidente de Seguridad:

- **Ataque:** Se conoce como **Rogue DHCP** (Servidor DHCP falso/pícaro). El router doméstico del empleado está respondiendo a los *Discover* de la red antes que el servidor legítimo, entregando IPs de su propia red interna (192.168.1.0/24), dejando a los equipos sin acceso a la red corporativa.
- **Mitigación:** Configurar **DHCP Snooping** en los switches corporativos. Esta tecnología permite definir "puertos de confianza" (donde está el DHCP real) y "puertos no confiables" (el resto). El switch bloqueará automáticamente cualquier paquete *Offer* que provenga de un puerto no confiable.

Criterios de Corrección (10 puntos)

- **(4 ptos)** Define correctamente el rango, dejando fuera las IPs estáticas (router, servidor, impresora) y asignando una máscara coherente (/24).
- **(3 ptos)** Identifica y nombra correctamente las opciones básicas (Gateway y DNS) para que exista conexión a Internet.
- **(3 ptos)** Identifica el problema como "Rogue DHCP" y propone el uso de "DHCP Snooping" como medida preventiva en los switches.